

Consignes : Ces exercices ont pour but de préparer l'évaluation sur le mouvement et la vitesse. Rédigez soigneusement vos réponses et soulignez les résultats numériques.

Exercice 1 (4 pts)

Questions de cours et conversions

- Qu'est-ce qu'un référentiel ? Donner un exemple de référentiel adapté à l'étude du mouvement d'une voiture sur une route.
- Un point M d'un système passe par les positions M_1, M_2, M_3 . La durée entre deux positions consécutives est $\Delta t = 0.25$ s.
 - Représenter les points M_1, M_2, M_3 et l'allure du vecteur vitesse instantané au point M_2 , noté $\vec{v}_2$.
 - Donner l'expression littérale de la valeur de v_2 .
- Parmi les affirmations suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) incorrecte(s) ? Justifier votre réponse.

$$\vec{v} = 72 \text{ km/h}$$

$$v = 72 \text{ km/h}$$

$$v = 20 \text{ m/s}$$

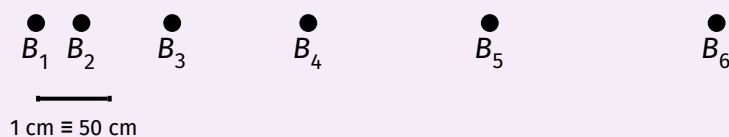
- Effectuer les conversions de vitesse suivantes :
 - 54 km h^{-1} en m/s
 - 8.5 m s^{-1} en km/h

Exercice 2 (5 pts)

Chronophotographie d'un cycliste

Un cycliste démarre depuis l'arrêt. Une chronophotographie de son mouvement est réalisée avec une durée entre deux positions consécutives de $\Delta t = 0.40$ s. L'échelle de la figure est : $1 \text{ cm} \equiv 50 \text{ cm}$ en réalité.

Les positions B_1 à B_6 sont représentées ci-dessous.



- Convertir toutes les distances inter-positions en valeurs réelles (en cm puis en m).

Segment	$B_1 B_2$	$B_2 B_3$	$B_3 B_4$	$B_4 B_5$
Mesure (cm)	0,6 cm	1,2 cm	1,8 cm	2,4 cm
Réelle (cm)				
Réelle (m)				

- Calculer la vitesse moyenne du cycliste entre B_1 et B_6 .
- Nommer et justifier le type de mouvement observé en vous appuyant sur les distances entre les points successifs.
- Calculer la vitesse instantanée au point B_3 . Sans calculs, comparer la vitesse instantanée en B_4 à celle en B_3 .

5. Représenter l'allure des vecteurs vitesse en B_2 , B_3 et B_4 , en tenant compte de l'évolution de la vitesse au cours du mouvement.